

오픈소스프로젝트 수행계획서

학생 팀별 작성용

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026년 9월 ~ 2026년 12월					
프로젝트명	■ 별일컴퍼니 - 시차 기반 단계형 일경험 및 사회적 연결 회복 플랫폼					
팀명	■ PING					
	학과	학번	성명	성별	연락처	E-mail
팀장	정보통신공학과	2022112073	권민재	남	01062927674	minjae1632@gmail.com
팀원	경영정보학과	2023111537	어수빈	여	01066700212	esbdk@naver.com
	정보통신공학과	2024112170	홍선빈	여	01045308071	hongsunbin23@gmail.com
	정치외교학전공	2023110707	김연비	여	01031457863	kiterain@dgu.ac.kr
지도교수	교과목명	■ 오픈소스프로젝트				
	소속	■ SW교육원				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	본 프로젝트는 고립·은둔으로 인해 일반적인 취업 절차나 대면 근무에 바로 참여하기 어려운 청년이, 현재 가능한 생활환경 안에서 작은 실제 업무를 수행하며 성취 경험과 자기효능감을 쌓고 이를 일경험과 소득활동으로 연결할 수 있도록 돕는 웹 기반 일경험 플랫폼 「별일컴퍼니」를 제안한다. 고립·은둔 청년에게 취업은 단순히 일자리를 찾는 문제가 아니라, 경력 공백, 타인과의 소통 부담, 정해진 출퇴근 시간, 장시간 근무 등에 다시 적응해야 하는 과정이다. 이에 처음부터 일반적인 취업 형태를 요구하는 대신, 집에서 수행할 수 있는 짧은 실제 업무부터 시작해 작은 완료 경험을 쌓고 활동 범위를 점차 넓혀가는 중간 단계의 일경험 구조를 제공한다. 핵심 아이디어는 한국의 야간과 해외의 주간 업무시간이 겹치는 '시차'를 활동 및 업무 연결 자원으로 활용하는 것이다. 주야역전 생활을 단순히 교정해야 할 문제로만 보지 않고, 현재 활동 가능한 야간시간을 사회·경제활동의 시작점으로 삼는다. 해외기업은 한국어 검수, 콘텐츠 분류, 한국 웹 시장조사 등 한국어 또는 한국 현지성이 필요한 원격업무를 등록하고, 참여자는 자신의 활동 가능시간과 기술·소통 수준에 맞는 업무를 선택해 수행한다. 서비스 초기에는 매일 밤 11시에 새로운 해외 업무를 공개하되, 공개된 공고는 이후에도 확인할 수 있어 특정 시간의 참여를 강요하지 않는다. 참여 과정은 이력서·자기소개서·면접 중심의 일반 구직 방식보다 진입장벽을 낮추도록 설계한다. 참여자는 활동 가능시간, 수행 가능한 기술, 선호 업무, 가능한 소통 수준 등 최소 정보만 등록하고 현재 수준에 맞는 업무를 선택한다. 업무는 짧은 Task 또는 퀘스트 단위로 구성하며, 혼자 수행하는 비동기 업무부터 해외기업의 업무시간에 맞추어 결과를 전달하는 시차형 업무, 일정 수준의 소통이 필요한 업무까지 단계적으로 제공

한다.

기업이 등록한 업무는 AI 코디네이터가 분석해 참여자가 수행 가능한 작은 Task로 분할하고 작업 가이드와 예시를 제공한다. 또한 참여자의 활동시간·기술·소통 수준과 기업의 현지 업무시간을 고려해 업무를 추천하고, 반복 질문 대응과 결과물의 1차 검수를 담당한다. 사람 코디네이터는 초기 업무 적응, 기업과 참여자 간 조정, 예외상황 등 사람의 판단이 필요한 경우에 개입한다. 특정 분야의 업무를 일정 횟수 이상 수행하고 숙련도와 품질 기준을 충족한 참여자는 사람 코디네이터에 지원할 수 있어, 새로운 역할 확장의 기회를 얻는 동시에 코디네이터 인력 확보 부담도 줄어든다.

업무가 완료되면 결과물은 AI의 1차 검수를 거쳐 기업에 전달되며, 최종 완료된 업무에는 금전적 보상과 업무 수행 기록을 제공한다. 기록에는 완료한 업무의 종류와 횟수, 경험 분야가 누적되어 참여자가 자신이 해낸 활동과 성장을 직접 확인할 수 있다. 최종적으로 본 프로젝트는 단순한 야간 구직사이트가 아니라, 고립·은둔 청년이 현재 가능한 시간과 환경에서 성취 경험과 자기효능감을 쌓고 이를 일경험과 소득활동으로 연결하는 단계형 원격 일경험 플랫폼을 목표로 한다.

추진배경(자료조사 및 요구분석)

1. 개발 배경 및 필요성

- **경제활동 진입장벽:** 서울시 실태조사에서 고립·은둔의 주요 계기는 ‘실직 또는 취업의 어려움’ 45.5%, ‘인간관계를 맺는 것의 어려움’ 40.3%였다.¹ 면접·출퇴근·장시간 근무 등 일반 취업환경에 바로 진입하기는 부담이므로, 작은 실제 업무로 성취 경험을 쌓는 낮은 진입장벽의 중간 단계가 필요하다.
- **주야역전 생활:** 고립·은둔 청년의 38.7%가 밤낮이 바뀐 생활을 한다고 응답했다.² 모든 청년에게 해당하지는 않지만, 일부에게는 활동 가능 시간과 주간 중심 지원 프로그램 사이에 시간적 차이가 있다. 주야역전을 고착시키려는 것이 아니라 현재의 야간시간을 사회참여의 첫 단계로 활용하며, 한국 야간과 해외 주간이 겹친다는 점에서 해외기업의 한국 관련 원격업무를 일경험으로 연결할 수 있다.
- **업무 중개 방식:** 업무 요청 정리, 분할, 질문 대응, 검수를 모두 사람이 맡으면 특히 야간 상시 인력 부담이 크다. 반복·정형 업무는 AI 코디네이터가, 복잡한 조정과 예외상황은 사람이 맡는 구조가 필요하다.

2. 선행기술 및 사례 분석

사례	참고 요소 및 한계	본 프로젝트의 적용·개선
청년 On&Up	고립·은둔 청년에게 직무교육·실습으로 단계적 일경험을 제공한다. ³ 다만 정해진 기간의 교육·실습 참여가 필요해, 장기 프로그램 참여도 부담스러운 청년에게는 더 낮은 단계의 접근이 필요하다.	집에서 짧은 업무의 완료 경험부터 시작해 참여 장벽 완화
COMOLY (일본)	히키코모리 당사자에게 재택으로 외부 의뢰 업무를 연결한다. ⁴ 2020년 약 120건 제공 시 업무가 일부 참여자에게 집중되고 단순업무가 부족했으며, 기업 요구를 전달하는 디렉션 업무에서 운영인력이 부족했다. ⁵	AI가 반복적 중개업무를 담당해 사람 코디네이터 부담 축소
해외 원격업무 · Follow-the-Sun	Outlier는 한국 거주자가 한국어 능력으로 해외기업의 AI 평가 업무를 원격 수행하도록 한다. ⁶ Zendesk는 지역별 시간대에 맞춰 업무를 분배·인계하는 방식을 안내한다. ⁷	한국 야간과 해외 주간을 연결한 업무 매칭 및 야간 공고 제공

목표

1. 개발 목표

밤낮이 바뀐 고립·은둔 청년을 위해 한국의 야간과 해외의 주간 시차를 연결하는 원격 마이크로태스크 플랫폼의

웹 서비스 프로토타입을 구현한다. 청년이 활동 가능 시간과 기술을 등록하면 매일 밤 11시에 오픈되는 맞춤형 해외 업무를 AI 코디네이터의 지원 속에 수행하며 성공 경험과 리워드를 쌓는다.

- 1) **밤 11시 자동 오픈 & 시차 기반 매칭:** 해외 시차를 계산하고 백엔드 스케줄러(Cron)로 매일 밤 11시 정각에 맞춤형 업무를 자동 공개한다.
- 2) **단계별 난이도(레벨) 제도:** 진입 장벽으로 시작을 포기하지 않도록 업무를 Lv.1~4로 나누어 제공한다.
- 3) **LLM 기반 AI 코디네이터:** 업무를 작은 Task로 자동 분할하고 가이드 생성과 결과물 1차 검수(반려/수정 루프)를 수행한다.
- 4) **안전한 인증·인가와 시큐어 백엔드:** JWT 기반 RBAC와 NestJS 보안 패키지(Helmet, Rate Limiting)로 데이터 무결성과 보안성을 확보한다.

2. 개발 내용

2.1 최종 설계 결과물의 형태

결과물은 설치 없이 데스크톱 브라우저로 접속하는 PC 웹 서비스 「별일컴퍼니」의 프로토타입이며 소스코드는 GitHub에 오픈소스로 공개한다. 공고는 기업이 협업을 요청하면 운영자가 검수해 등록하며, AI 사전 검토와 운영자 최종 승인의 2단계 검수를 거친 공고만 청년에게 노출해 사기·피싱을 막는다. 기업과의 소통은 운영자와 AI 코디네이터가 맡아 청년의 대인 부담을 줄인다. 서비스 이름에는 “별이 뜨는 시간에 시작하는 작은 일, 별일 아닌 일부터 특별한 내일까지”라는 의미를 담았다. 업무는 사회성 회복을 목표로 한 레벨형 퀘스트이며, 레벨이 높을수록 더 많은 경험치와 보상을 받는다.

레벨	단계	예시
Lv.1	혼자 하는 일	이미지 분류, 간단한 번역 검수, 데이터 정리
Lv.2	약간의 판단이 필요한 일	짧은 콘텐츠 검수, 리서치, 간단한 문서 작성
Lv.3	비동기 커뮤니케이션	의뢰자에게 질문 1회, 결과물 수정 요청 반영
Lv.4	협업	다른 사람과 하나의 프로젝트 수행

- **청년 페이지:** 활동 시간·기술 등록, 레벨별 오늘의 업무 확인, 지원 및 업무 수행, 피드백·리워드·경험치·레벨 확인, 멘토 피드백(권한 부여 시), AI 코디네이터 챗봇
- **관리자 페이지:** 기업·공고 검수 및 등록, 진행 현황 모니터링, 결과 최종 확인, 반려·수정 관리, 멘토 권한 관리

2.2 대표 기능 및 달성 수준

대표 기능	하위 기능	달성 수준
사용자 관리 및 보안	회원이입·로그인(익명 닉네임), 활동시간·기술 등록, JWT 인증과 역할 기반 접근 제어, 입력값 검증·요청 제한	권한 없는 접근 차단, 최소 정보만 수집
공고 검수·등록 (관리자)	기업 정보·업무 입력, AI 사전 검토 확인, 최종 승인·반려·수정	승인 전 공고는 청년에게 비노출
시차 기반 매칭·스케줄러	기업 현지시간의 한국 시간 변환, 활동시간 겹침 계산, 요구·보유 기술 비교, 매일 23시 자동 오픈, 청년별 추천	설정 시각 자동 오픈, 조건 충족 공고만 추천
AI 코디네이터	공고 위험 요소 사전 검토, Task 분할(난이도·예상 시간·가이드), 챗봇 질의응답, 1차 검수·피드백, 작업 유형별 모델 분리	응답 평균 10초 이내(목표), 반려 시 사유·수정 방향 제공

업무 수행·기록	지원·진행 상태 관리, 제출·재제출, 관리자 최종 확인, 리뷰 드·경험 기록, 레벨업·멘토 권한	전 과정 끊김 없이 동작, 완료 업무 누적 표시
----------	---	----------------------------

2.3 개발 범위

MVP 포함	청년·관리자 페이지, 인증·권한 관리, 시차 기반 매칭·스케줄러, AI 코디네이터, 업무 수행·기록, 레벨업 퀘스트, 멘토 권한
확장 단계	기업 전용 계정(마이페이지), 실제 사람 코디네이터 투입(AI와 역할 분담), 실제 리뷰드 정산

2.4 시스템 구성 (블록다이어그램)

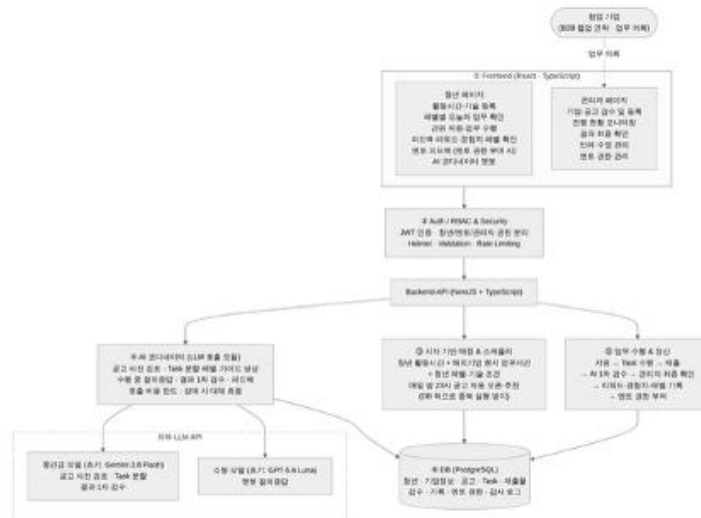


그림 1. 전체 시스템 블록다이어그램

협업 기업은 시스템을 직접 사용하지 않고 운영자에게 업무를 의뢰한다. 청년·관리자는 React-TypeScript 기반 PC 웹으로 접속하고, 모든 요청은 인증·권한 계층을 거쳐 NestJS 백엔드(시차 매칭·스케줄러, AI 코디네이터, 업무 수행·정산 모듈)로 전달된다. 안전과 직결된 공고 사전 검토·Task 분할·1차 검수는 중간급 모델(초기: Gemini 3.8 Flash)에, 호출이 많은 챗봇은 소형 모델(초기: GPT-5.6 Luna)에 맡기며 설정만으로 교체할 수 있다. 데이터는 PostgreSQL에 저장하고 관리자 행위는 감사 로그로 남긴다.

2.5 유스케이스 다이어그램

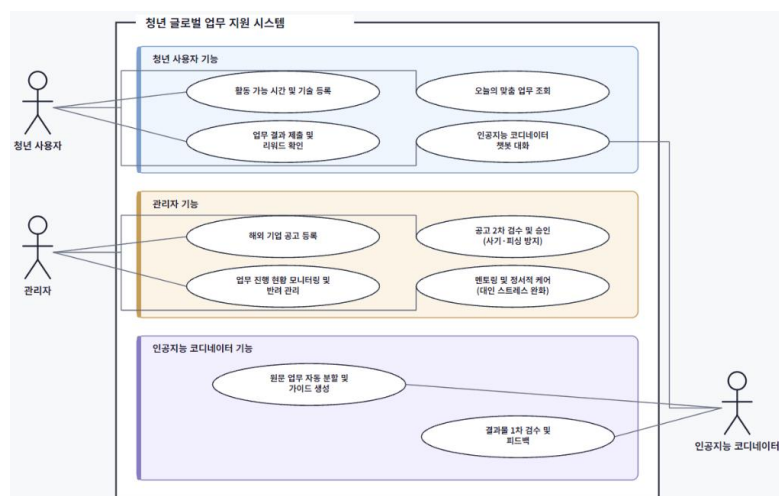


그림 2. 유스케이스 다이어그램

2.6 컴포넌트 사이 관계 (시퀀스 다이어그램)

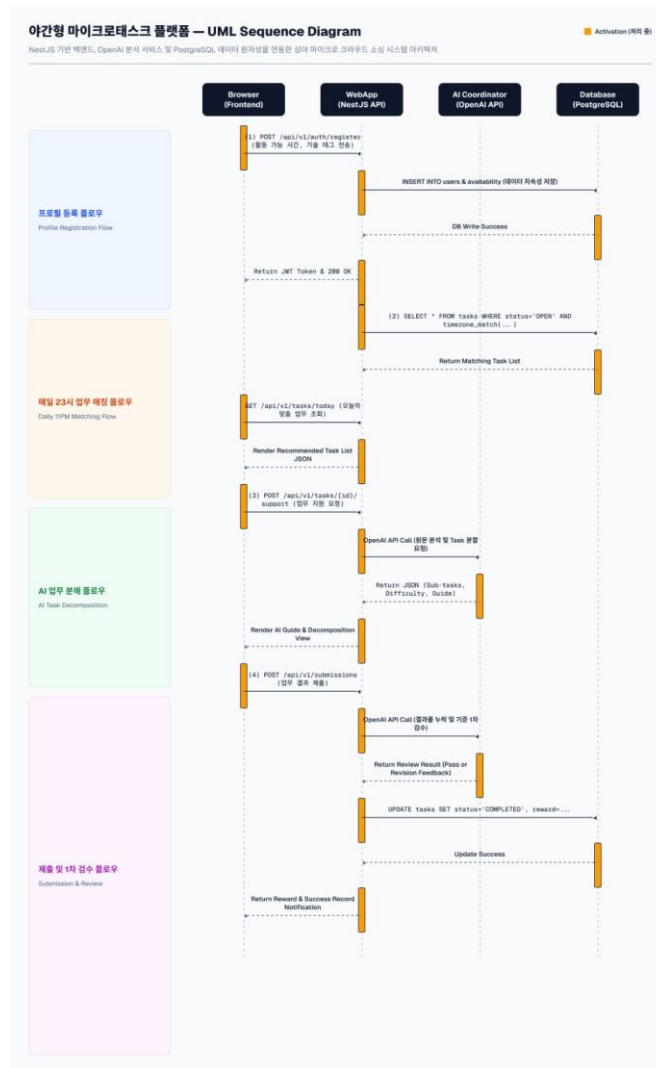


그림 3. UML 시퀀스 다이어그램 (프로필 등록 → 23시 업무 매칭 → AI 업무 분해 → 제출·1차 검수)

3. 대안 도출 및 구현 계획

3.1 대안 비교 및 선택

제한요소는 한 학기(15주), 4인 개발 인력, LLM API 비용, 취약 계층 이용자의 안전이다.

설계 항목	검토 대안 (한계)	선택 및 근거
공고 등록	A. 기업 직접 등록 (사기·피싱 노출, 기업 인증 개발 필요) / B. AI 자동 검수 후 등록 (AI 오판, 안전 판단을 AI에만 맡기기 어려움) / C. B2B 협업 + AI 사전 검토 + 운영자 최종 승인 (운영자 병목, 공고 수 제한)	선택: C. 은둔 청년은 사기 공고에 취약하고 한 번의 나쁜 경험이 재고립으로 이어질 수 있어 안전을 최우선했다. AI는 보조, 최종 판단은 사람이 하며 병목은 확장 단계에서 기업 인증제로 보완한다.
코디네이터 운영	A. 전문 코디네이터 (기간 내 구인·야간 상주 확보 어려움) / B. AI만 (사람 피드백·정서적 지원 한계) / C. AI + 멘토 권한 청년 (멘토 답변 지연, 초기 멘토 수 적음)	선택: C. 전문 인력 구인이 어려워 AI는 불가피하고, 특정 분야 업무를 n회 수행한 청년에게 멘토 권한을 부여해 사람의 피드백을 보완한다.
플랫폼 형태	A. 모바일 앱 (배포 부담, 문서 작업 불편) / B. 모바일 웹 (좁은 화면) / C. PC 웹 (이동 중 사용 어려움)	선택: C. 업무 대부분이 PC 작업이고 이용자는 주로 집에서 사용하며, 단일 코드베이스로 개발할 수 있다.

공고 오픈·매칭	A. 상시 공고 (야간 활용 취지 약화, 기업 업무시간과 어긋나면 소통 지연) / B. 야간 한정 오픈 + 시차 기반 매칭 (오픈 시간대 밖 지원 불가, 기업 지역 제한)	선택: B. 주제에 가장 부합하고 기업·청년이 같은 시간대에 활동해 질문·확인이 지연되지 않으며 밤마다 할 일이 생기는 리듬을 만든다.
기업 계정	A. MVP 포함 (개발 범위 증가) / B. MVP 제외, 관리자 대행 (운영자 업무 증가, 기업 실시간 확인 불가)	선택: B. 핵심 사용자인 청년의 흐름을 완성도 있게 구현하는 것을 우선하고, 기업 계정은 시간이 남으면 구현한다.
LLM 모델 구성	A. 대형 하나 (비용 높고 느림) / B. 소형 하나 (판단 중요 작업에서 오류 가능) / C. 작업 유형별 중간급·소형 분리 (모델 2개 관리, 호출 모듈 복잡)	선택: C. 공고 검토·Task 분할·1차 검수는 안전과 직결되어 중간급을, 호출 빈도가 높은 챗봇은 소형을 쓰고 각 역할 안에서 저렴한 모델을 우선한다.
업무 제공 방식	A. 난이도·보수 기준 목록 (소통 업무를 처음부터 마주칠 수 있음) / B. 사회성 회복 기준 레벨형 퀘스트 (업무마다 레벨 판정 필요)	선택: B. 혼자 하는 일부터 협업까지 사회적 접점을 단계적으로 넓히고 진행 정도가 보인다. 레벨은 AI가 제안하고 관리자가 확정한다.

후보 모델 (2026년 9월 기준, 100만 토큰당 입력/출력 요금)

모델	가격	적합한 역할
Claude Sonnet 5 / GPT-5.6 Terra	\$2 / \$10 · \$2 / \$12	공고 사전 검토, 결과 검수 (중간급)
Gemini 3.8 Flash	\$0.75 / \$3.75	공고 사전 검토, 결과 검수 (중간급 중 최저가, 2027년부터 \$1.5 / \$7.5로 인상)
Claude Haiku 4.5 / GPT-5.6 Luna	\$1 / \$5 · \$0.20 / \$1.20	챗봇 질의응답 (Luna가 비교 대상 중 최저가)

초기 선택: 검토·분할·검수는 Gemini 3.8 Flash, 챗봇은 GPT-5.6 Luna. 개발 중 한국어 응답 품질과 JSON 준수 여부를 확인해 조정한다.

3.2 주요 기능 구현 방법

- **프론트엔드:** React·TypeScript SPA 로 청년/관리자 화면을 라우트로 분리하고, 백엔드와 타입을 공유한다. AI 챗봇은 업무 화면 위젯으로 배치하고, 야간 사용을 고려해 어두운 톤을 기본으로 한다.
- **백엔드·보안:** NestJS 모듈(인증, 공고, 매칭, AI 코디네이터, 업무 수행), PostgreSQL·TypeORM, Passport·JWT, bcrypt, Guard 기반 RBAC, Helmet·ValidationPipe·Throttler 를 사용하며 LLM 비용과 직결되는 챗봇 API 는 사용자별 호출을 따로 제한한다.
- **시차 매칭·스케줄러:** 기업의 IANA 타임존과 현지 업무시간을 저장하고 UTC 로 변환해 청년 활동시간과의 겹침을 계산한다. 시간 겹침과 기술 일치의 가중합이 기준 이상인 공고만 추천하며, Cron(매일 23:00, Asia/Seoul)이 공고를 열고 추천 목록을 만든다. 맞는 청년이 없으면 다음 날 재매칭한다.
- **AI 코디네이터:** LLM 호출을 하나의 모듈로 감싸 모델·API 키를 환경 설정으로 관리하고, 작업별 프롬프트 템플릿과 JSON 스키마 검증(불일치 시 재요청)을 적용한다. 공고 검토는 개인·금융정보 요구, 선입금, 외부 메신저 유도, 비정상 보수, 불법 소지를 점검해 위험도와 근거를 관리자에게 보고한다. Task 분할 시 완료 기준 체크리스트를 만들고 1 차 검수는 이를 기준으로 통과/반려와 사유를 작성한다. 업무 무관·정서적 어려움 대화는 관리자에게 알리고, LLM 에는 개인 식별 정보를 보내지 않는다. 실패 시 재시도 후 관리자 수동 처리하며, AI 판단은 참고용으로 공고 등록과 결과 확정엔 관리자 승인을 거친다.

- **업무 수행·기록:** 지원 → 진행 중 → 제출 → 1 차 검수 통과/반려 → 최종 완료로 상태를 관리하고, 반려 시 수정·재제출(버전 저장)한다. 완료 시 경험 기록을 만들며 MVP 는 리워드를 송금하지 않고 지급 내역만 기록한다. 같은 분야 업무를 n 회 수행하면 멘토 권한을 부여하고 관리자가 회수할 수 있다. 주요 관리자 행위는 감사 로그로 남긴다.

3.3 데이터 정의 및 자료구조

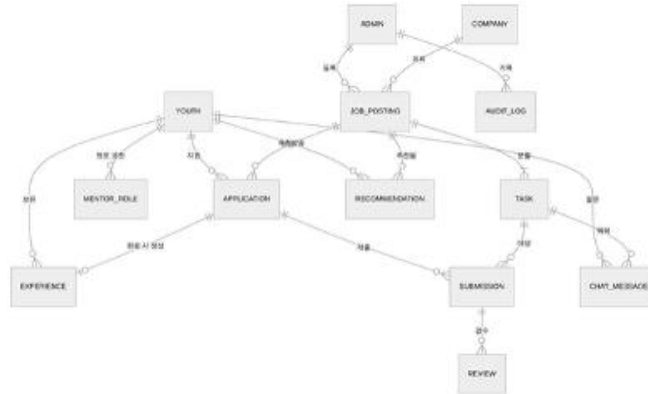


그림 4. 데이터 관계도(ERD, PostgreSQL)

엔티티	주요 속성
YOUTH / ADMIN	YOUTH: id, nickname, email, password_hash, available_start/end, skills[], level, xp / ADMIN: id, name, email, password_hash, role
COMPANY / JOB_POSTING	COMPANY: id, name, country, timezone, contact, verified_by (로그인 계정 아님) / JOB_POSTING: id, company_id, admin_id, title, description, required_skills[], work_start/end_local, reward, status, ai_risk_report, open_date
TASK / RECOMMENDATION	TASK: id, job_id, seq, title, level, field, difficulty, est_minutes, xp, guide, criteria[] / RECOMMENDATION: id, youth_id, job_id, score, date
APPLICATION / SUBMISSION / REVIEW	APPLICATION: id, youth_id, job_id, status / SUBMISSION: id, application_id, task_id, content, file_url, version / REVIEW: id, submission_id, reviewer_type(AI/멘토/관리자), result, reason, feedback
CHAT_MESSAGE / EXPERIENCE / MENTOR_ROLE / AUDIT_LOG	CHAT_MESSAGE: 질의응답 이력 / EXPERIENCE: youth_id, application_id, summary, feedback, xp, reward_amount / MENTOR_ROLE: youth_id, field, completed_count, granted_at, revoked_at / AUDIT_LOG: admin_id, action, target_type, target_id

상태 값 — JOB_POSTING: 검토 중 → 오픈 대기 → 오픈 → 마감/반려 · APPLICATION: 지원 → 진행 중 → 제출 → 1차 검수 통과 → 최종 완료/반려(수정 요청) · REVIEW: 통과/반려

3.4 전체 알고리즘 플로차트

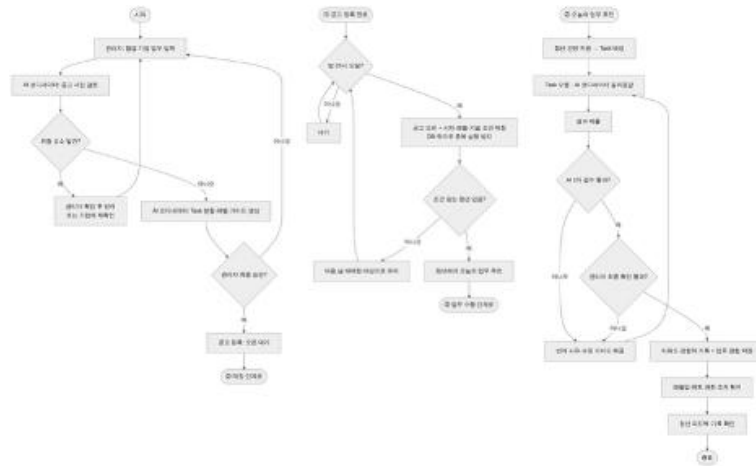


그림 5. 전체 알고리즘 플로차트

공고는 AI 사전 검토와 관리자 승인을 통과해야 등록되고 매일 23시에 열려 조건에 맞는 청년에게 추천된다(없으면 다음 날 재매칭). 업무는 AI 1차 검수와 관리자 최종 확인을 통과해야 완료되며, 반려되면 사유와 수정 가이드를 받아 재수행한다. 완료 후 경험치를 기록하고 레벨업·멘토 권한 조건을 확인한다.

4. 설계의 현실적 제한요소

- **비용·제품화:** 초기 개발과 MVP는 Free Tier 내에서 구축하고 상용화 시 유료 플랜과 LLM 토큰·API 비용 관리를 고려한다. 해외 송금·결제 연동의 법적 규제와 수수료를 피하기 위해 MVP는 가상 리워드·정산 구조로 경제적 타당성을 검증한다.
- **동작 환경:** 설치 없이 크롬·엣지·사파리 등 주요 브라우저에서 동작해야 하고, 야간 원격 접속과 비동기 REST API를 전제로 불안정한 네트워크에서도 핵심 기능이 유지되어야 한다. 제한된 vCPU·메모리의 클라우드 서버에서 구동하므로 리소스 점유율을 낮게 관리한다.
- **개발 환경:** 정해진 기간 내 설계·구현·검증을 마쳐야 하므로 핵심 기능을 우선 구현한다.
- **사회·윤리·법적 측면:** 과도한 야간 노동과 수면 불균형을 막기 위해 1일 작업량 제한과 강제 휴식 알림을 설계한다. 낙인을 두려워하는 특성을 고려해 개인정보 노출을 최소화하는 익명 닉네임 기반 인증을 쓰고, 해외 공고에 섞일 수 있는 불법·악성 공고는 AI와 관리자의 단계적 필터링으로 거른다. 또한 작은 실패에도 재은둔할 위험이 크므로 AI의 반려 문구는 차갑지 않고 지지적인 수정 가이드 형태로 설계한다.

5. 개발환경

구분	도구	용도
하드웨어	AWS 클라우드 VM(Ubuntu), Managed PostgreSQL	백엔드·크론 스케줄러 구동, 영구 데이터·JSONB 저장
언어·UI	TypeScript, HTML5/CSS3/Javascript, React	프론트·백엔드 전반의 정적 타입, 설치 없는 반응형 웹 UI
백엔드	NestJS, Passport.js·JWT, @nestjs/schedule	매칭·AI 파이프라인·인증 모듈, 권한 제어, 매일 23시 공고 오픈
DB·ORM	PostgreSQL, TypeORM	시간대 연산, AI 연동 데이터 저장, 객체 매핑
AI 연동	LLM API (초기: Gemini 3.8 Flash, GPT-5.6 Luna)	Task 분할, 결과 1차 검수, 챗봇

협업

Git-GitHub, VS Code

브랜치 전략, 코드 리뷰, 통합 개발환경

기
대
효
과

고립·은둔 청년이 일반적인 취업이나 대면 근무에 바로 참여하기 어려운 상황에서도, 현재 가능한 생활시간과 환경 안에서 작은 업무부터 시작할 수 있는 새로운 활동 경로를 제시한다. 짧은 업무를 완료하고 기록하며 성취 경험과 자기효능감을 쌓을 수 있고, 실제 보상이 더해져 일경험과 소득활동, 나아가 경제적 자립의 첫 단계로 이어질 수 있다. 경험이 쌓이면 더 다양한 업무에 도전하거나 사람 코디네이터로 다른 참여자를 돕는 역할로 확장할 수 있다.

운영 측면에서는 AI가 반복적·정형화된 중개를 맡고 사람은 복잡한 조정과 예외상황에 집중해 야간 운영 부담과 코디네이터 인력 확보 부담을 줄인다. 또한 야간 활동시간을 생활상의 제약이 아니라 의미 있는 활동시간으로 전환하며, 향후 기업 전용 계정, 실제 업무 등록, 사람 코디네이터 연계, 리워드 정산을 추가해 고립·은둔 청년의 일경험과 경제활동을 지원하는 서비스로 확장할 수 있다.

추
진
일
정

● 세부 작업에 대한 간트차트

WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	시작일	마감일	기간(일)	1단계			2단계			3단계			4단계		
						1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주
1 프로젝트 구성 및 착수																	
1.1	서비스, MVP 범위 확정	전원	26년 10월 5일	26년 10월 11일	6												
1.1.1	사용자 흐름, 와이어프레임 설계	어수빈	26년 10월 5일	26년 10월 18일	13												
1.2	시스템, 기능 상세 설계	권민재	26년 10월 12일	26년 10월 25일	13												
1.3	디자인	어수빈	26년 10월 18일	26년 11월 6일	18												
1.4	중간 발표, 피드백 반영 및 개발 범위 확정	전원	26년 10월 26일	26년 11월 1일	5												
2 핵심 개발																	
2.1	프론트엔드 기본 개발 구조 구축	김연비	26년 11월 2일	26년 11월 4일	2												
2.2	AI 코디네이터	김연비	26년 11월 5일	26년 11월 19일	14												
2.3	인프라 구축 및 DB 설계	권민재	26년 11월 2일	26년 11월 6일	5												
2.4	인증/인가 시스템	권민재	26년 11월 6일	26년 11월 12일	6												
	시차 매칭 및 스케줄러	권민재	26년 11월 12일	26년 11월 19일	7												
	서비스 API 및 워크플로우 개발	권민재	26년 11월 19일	26년 11월 30일	11												
2.5	공통 컴포넌트·기본 UI	홍선빈	26년 11월 5일	26년 11월 10일	5												
2.5	광고 게시판, 업무 페이지 UI	홍선빈	26년 11월 9일	26년 11월 19일	10												
2.6	AI 코디네이터 UI	김연비	26년 11월 20일	26년 11월 25일	5												
2.7	마이페이지 UI	홍선빈	26년 11월 14일	26년 11월 22일	8												
2.8	기능 통합, 오류 수정	전원	26년 11월 23일	26년 12월 6일	13												
3 검증 및 개선																	
3.1	내부 기능 테스트	전원	26년 11월 30일	26년 12월 2일	2												
3.1.1	사용자 테스트 (SUS)	전원	26년 12월 2일	26년 12월 6일	4												
3.1.2	버그 수정·최종 개선	전원	26년 12월 6일	26년 12월 7일	1												
4 마무리																	
4.1	최종 배포	권민재	26년 12월 7일	26년 12월 13일	6												
4.2	발표자료·보고서 작성	어수빈	26년 12월 9일	26년 12월 16일	7												

● 세부 작업 별 구성원의 역할

구성원	역할	주요 담당
권민재	팀장 / 기획 / BE	프로젝트 일정·대외소통 및 결과물 통합, 시스템 설계 조율, 백엔드·DB·인증 구현
어수빈	기획 / UI·UX	협업공간 및 회의기록 관리, 사용자 흐름·와이어프레임 및 UI/UX 설계, 발표자료 구성
김연비	기획 / FE	초기 아이디어 제안, 서비스 기능·구조 설계 참여, 프론트엔드 기본 구조 및 구현
홍선빈	기획 / FE	전체 서비스 구조 및 주요 기능 구체화, 기획 문서 정리, 프론트엔드 구현
공동	기획·검증	세부 기능 결정, AI 코디네이터 구조 설계, 테스트·피드백 반영, 최종 발표

성과 과 창 출 계 획	항목	세부내용	예상(달성) 시기
	Github	https://github.com/CSID-DGU/2026-2-OSSProj-PING-02	
	논문게재 및 참가	저널 또는 학회명 :	
	SW등록		
	특허출원		
	시제품 (App스 토어 등록)		

참고문헌:

- 1) 서울특별시, 『서울시 고립·은둔 청년 실태조사』, 2023, A16.
- 2) 서울특별시, 『서울시 고립·은둔 청년 실태조사』, 2023, B1_3.
- 3) 청년재단, 「청년 On&Up」, 청년재단.
- 4) COMOLY, 「COMOLY」, COMOLY 공식 홈페이지.
- 5) COMOLY_STAFF, 「2021年 COMOLY戦略会議を終えて」, note, 2021.
- 6) Outlier, 「Korean Voice AI Evaluator」, Outlier.
- 7) Jennifer Rowe, 「Configuring a Follow-the-Sun Global Support Model」, Zendesk Help.